

Системы счисления

Под **системой счисления** понимается способ представления чисел с помощью символов некоторого алфавита, называемых цифрами и соответствующие ему правила действия над числами.

Системы счисления подразделяются на *позиционные* и *непозиционные*.

Непозиционными системами счисления являются такие системы, в которых каждая цифра сохраняет свое значение независимо от места своего положения в числе. Примером непозиционных систем счисления являются римская, древнеегипетская, вавилонская, славянская системы. К недостаткам таких систем относятся наличие большого количества знаков и сложность выполнения арифметических операций.

Система счисления называется **позиционной**, если одна и та же цифра имеет различное значение, определяющееся местонахождением этой цифры в записи числа. Это значение меняется в однозначной зависимости от позиции, занимаемой цифрой, по некоторому правилу. Примером позиционных систем счисления являются десятичная, двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы. В позиционных системах чем больше основание системы, тем меньшее количество разрядов (то есть записываемых цифр) требуется при записи числа.

Название позиционной системы счисления определяется количеством различных цифр, употребляемых в данной системе счисления, которое является **основанием** системы счисления (p).

Любое число X в позиционной системе счисления может быть представлено в виде полинома от основания p :

$$X = a_k p^k + a_{k-1} p^{k-1} + \dots + a_1 p^1 + a_0 p^0 + a_{-1} p^{-1} + a_{-2} p^{-2} + \dots + a_{-n} p^{-n} + \dots$$

где X – вещественное число; a – коэффициенты или цифры числа ($0 \leq a_i < p$); p – основание системы счисления ($p > 1$); $i = -n, \dots, -1, 0, 1, \dots, k$; n и k целые числа.

Представление числа в p -ичной системе счисления в данном виде называется **развернутой формой** записи числа.

Любое число в p -ичной системе счисления можно записать в виде последовательности цифр, начиная со старшей и отделяя запятой (точкой) целую часть от дробной. То есть представлению числа X в **свернутой форме** соответствует запись

$$X = a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-n} \dots$$

В аппаратной основе компьютера лежат двухпозиционные элементы, которые могут находиться только в двух состояниях; одно из них обозначается 0, а другое – 1. Поэтому основной системой счисления применяемой в компьютерной технике является двоичная система. С целью сокращения разрядов для записи числа при выводе на экран компьютера используют системы с основанием, являющимся целой степенью числа 2: восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. Для представления одной цифры восьмеричной системы счисления используется три двоичных разряда (триада), шестнадцатеричной – четыре двоичных разряда (тетрада).

Таблица 1. Системы счисления

Двоичная ($p=2$)	Восьмеричная ($p=8$)		Шестнадцатеричная ($p=16$)	
Цифры алфавита	Цифры алфавита	Триады двоичных чисел	Цифры алфавита	Тетрады двоичных чисел
0	0	000	0	0000
1	1	001	1	0001
	2	010	2	0010
	3	011	3	0011
	4	100	4	0100
	5	101	5	0101
	6	110	6	0110
	7	111	7	0111
			8	1000
			9	1001
			A	1010
			B	1011
			C	1100
			D	1101
			E	1110
			F	1111

Перевод целого числа из p -ичной системы счисления в десятичную осуществляется путем представления числа в виде степенного ряда с основанием той системы, из которой число переводится, то есть число записывается в развернутой форме. Затем подсчитывается значение суммы, причем все арифметические действия осуществляются в десятичной системе.

Пример 1.

а) Перевести $10101101_2 \rightarrow X_{10}$.

$$10101101_2 = 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 173_{10}$$

Ответ: $10101101_2 = 173_{10}$.

б) Перевести $703_8 \rightarrow X_{10}$.

$$703_8 = 7 \cdot 8^2 + 0 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 451_{10}$$

Ответ: $703_8 = 451_{10}$.

в) Перевести $B2E_{16} \rightarrow X_{10}$.

$$B2E_{16} = 11 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 = 2862_{10}$$

Ответ: $B2E_{16} = 2862_{10}$.

Замечание.

При вычислении десятичного значения p -ичного целого числа по развернутой форме удобно пользоваться *схемой Горнера*, которая позволяет минимизировать арифметические операции и исключить возведение в степень.

Схема Горнера была на самом деле применена англичанином Горнером (а ещё раньше итальянцем Руффини) для вычисления коэффициентов многочлена $p(x+c)$ и использовалась для приближённого вычисления корней многочленов. Еще одним применением схемы Горнера является быстрый алгоритм перевода из двоичной системы в десятичную, предложенный Соденом в 1953 году: старшую цифру умножаем на

основание, добавляем вторую цифру, результат умножаем на основание, добавляем третью цифру и так до тех пор, пока не прибавим последнюю цифру.

Результатом будет десятичная запись числа. Полученное равенство будет справедливо для любых целых p -ичных чисел, а формулу можно записать в общем виде:

$$(a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0)_p = (\dots (a_n \cdot p + a_{n-1}) \cdot p + a_{n-2}) \cdot p + \dots + a_1) \cdot p + a_0.$$

Пример 2.

а) Перевести $10101101_2 \rightarrow X_{10}$.

$$10101101_2 = 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 =$$

$$= ((((((1 \cdot 2 + 0) \cdot 2 + 1) \cdot 2 + 0) \cdot 2 + 1) \cdot 2 + 1) \cdot 2 + 0) \cdot 2 + 1) \cdot 2 + 1 = 173_{10}$$

Ответ: $10101101_2 = 173_{10}$.

б) Перевести $703_8 \rightarrow X_{10}$.

$$703_8 = (7 \cdot 8 + 0) \cdot 8 + 3 = 451_{10}$$

Ответ: $703_8 = 451_{10}$.

в) Перевести $B2E_{16} \rightarrow X_{10}$.

$$B2E_{16} = (11 \cdot 16 + 2) \cdot 16 + 14 = 2862_{10}$$

Ответ: $B2E_{16} = 2862_{10}$.

Перевод правильной конечной p -ичной дроби в десятичную систему счисления осуществляется аналогично переводу целого числа через развернутую форму представления числа.

Пример 3.

а) Перевести $0.1101_2 \rightarrow X_{10}$.

$$0.1101_2 = 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} = 0.8125_{10}$$

Ответ: $0.1101_2 = 0.8125_{10}$.

б) Перевести $0.04_8 \rightarrow X_{10}$.

$$0.04_8 = 0 \cdot 8^{-1} + 4 \cdot 8^{-2} = 0.0625_{10}$$

Ответ: $0.04_8 = 0.0625_{10}$.

в) Перевести $0.C4_{16} \rightarrow X_{10}$.

$$0.C4_{16} = 12 \cdot 16^{-1} + 4 \cdot 16^{-2} = 0.765625_{10}$$

Ответ: $0.C4_{16} = 0.765625_{10}$.

Замечание.

При вычислении десятичного значения p -ичной дроби по развернутой форме с использованием калькулятора также целесообразно пользоваться **схемой Горнера**, что минимизирует количество арифметических действий и исключает возведение в степень.

Пример 4.

а) Перевести $0.1101_2 \rightarrow X_{10}$.

$$0.1101_2 = 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} = (((1 : 2 + 0) : 2 + 1) : 2 + 1) : 2 = 0.8125_{10}$$

Ответ: $0.1101_2 = 0.8125_{10}$.

б) Перевести $0.04_8 \rightarrow X_{10}$.

$$0.04_8 = (4 : 8 + 0) : 8 = 0.0625_{10}$$

Ответ: $0.04_8 = 0.0625_{10}$.

в) Перевести $0.C4_{16} \rightarrow X_{10}$.

$$0.C4_{16} = (4:16 + 12):16 = 0.765625_{10}$$

Ответ: $0.C4_{16} = 0.765625_{10}$.

При переводе неправильной конечной p -ичной дроби в десятичную систему счисления необходимо перевести как целую, так и дробную части с помощью развернутой формы представления чисел.

Пример 5.

Перевести $1001101.1101_2 \rightarrow X_{10}$.

$$1001101.1101_2 = 2^6 + 2^3 + 2^2 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-4} = 77.8125_{10}$$

Ответ: $1001101.1101_2 = 77.8125_{10}$.

Замечание. Конечную p -ичную дробь не всегда можно представить в виде конечной десятичной дроби. Если нахождение значения десятичной дроби с помощью развернутой формы представления числа будет затруднено, то исходную дробь следует представить в виде обыкновенной дроби, в числителе которой будет развернутая форма числа, стоящего после точки (запятой), а знаменателем – p в соответствующей степени.

Пример 6.

а) Перевести $0.1A_{15} \rightarrow X_{10}$.

$$0.1A_{15} = \frac{1 \cdot 15^1 + 10 \cdot 15^0}{15^2} = \frac{25}{225} = \frac{1}{9} = 0.(1)_{10}$$

Ответ: $0.1A_{15} = 0.(1)_{10}$.

б) Перевести $0.112_3 \rightarrow X_{10}$.

$$0.112_3 = \frac{1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0}{3^3} = \frac{14}{27} = 0.(518)_{10}$$

Ответ: $0.112_3 = 0.(518)_{10}$.

Перевод правильной бесконечной периодической p -ичной дроби в десятичную систему счисления заключается в представлении исходной дроби в виде обыкновенной дроби, в числителе которой будет записан период в развернутой форме, а знаменатель – p в соответствующей степени, уменьшенный на единицу.

Пример 7.

а) Перевести $0.(1001)_2 \rightarrow X_{10}$.

$$0.(1001)_2 = \frac{1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^0}{2^4 - 1} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5} = 0.6_{10}$$

Ответ: $0.(1001)_2 = 0.6_{10}$.

б) Перевести $0.00(1001)_2 \rightarrow X_{10}$.

$$0.00(1001)_2 = 2^{-2} \cdot \frac{1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^0}{2^4 - 1} = \frac{9}{4 \cdot 15} = \frac{3}{20} = 0.15_{10}$$

Ответ: $0.00(1001)_2 = 0.15_{10}$.

в) Перевести $0.10(101)_3 \rightarrow X_{10}$.

$$0.10(101)_3 = 0.1_3 + 0.00(101)_3 = \frac{1}{3} + 3^{-2} \cdot \frac{1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^0}{3^3 - 1} = \frac{1}{3} + \frac{10}{9 \cdot 26} = \frac{88}{234} = \frac{44}{117} = 0.(376068)_{10}$$

Ответ: $0.10(101)_3 = 0.(376068)_{10}$.

Перевод целого числа из десятичной системы счисления в p -ичную

осуществляется последовательным целочисленным делением десятичного числа на основание той системы, в которую оно переводится, до тех пор, пока не получится частное меньше этого основания. Число в новой системе счисления записывается в виде остатков от деления в обратном порядке, начиная с последнего частного от деления.

Пример 8.

а) Перевести $181_{10} \rightarrow X_8$.

$$\begin{array}{r|l} 181 & 8 \\ \hline 176 & 22 \\ \hline 5 & 16 \\ \hline & 2 \\ \hline & 6 \end{array}$$

Ответ: $181_{10} = 265_8$.

б) Перевести $622_{10} \rightarrow X_{16}$.

$$\begin{array}{r|l} 622 & 16 \\ \hline 48 & 38 \\ \hline 142 & 32 \\ \hline 128 & 2 \\ \hline & 6 \end{array}$$

Результат $622_{10} = 26E_{16}$.

Перевод правильной конечной дроби из десятичной системы счисления в р-ичную осуществляется последовательным умножением на основание той системы, в которую она переводится до тех пор, пока дробная часть произведения не станет равной нулю, или не выделится период. При этом умножаются только дробные части. Дробь в новой системе счисления записывается в виде последовательности целых частей произведений, начиная с первого.

Пример 9.

а) Перевести $0.3125_{10} \rightarrow X_8$.

$$\begin{array}{r|l} 0 & 3125 \times 8 \\ \hline 2 & 5000 \times 8 \\ \hline 4 & 0000 \end{array}$$

Ответ: $0.3125_{10} = 0.24_8$.

б) Перевести $0.65_{10} \rightarrow X_2$.

$$\begin{array}{r|l} 0 & 65 \times 2 \\ \hline 1 & 3 \times 2 \\ \hline 0 & 6 \times 2 \\ \hline 1 & 2 \times 2 \\ \hline 0 & 4 \times 2 \\ \hline 0 & 8 \times 2 \\ \hline 1 & 6 \times 2 \\ \hline \dots & \end{array}$$

Ответ: $0.65_{10} \approx 0.10(1001)_2$.

Для перевода восьмеричного или шестнадцатеричного числа в двоичную систему счисления достаточно заменить каждую цифру этого числа соответствующим трехразрядным двоичным числом (триадой) или четырехразрядным двоичным числом

(тетрадой) (таб. 1) и отбросить незначащие нули в старших и младших разрядах.

Пример 12.

а) Перевести $305.4_8 \rightarrow X_2$.

$$\begin{array}{ccccccc} 3 & 0 & 5 & . & 4 & & \\ \underbrace{}_1 & \underbrace{}_2 & \underbrace{}_3 & & \underbrace{}_4 & & \\ 011000101100 & & & & & & \end{array} = 11000101.1_2$$

Ответ: $305.4_8 = 11000101.1_2$.

б) Перевести $7B2.E_{16} \rightarrow X_2$.

$$\begin{array}{ccccccc} 7 & B & 2 & . & E & & \\ \underbrace{}_1 & \underbrace{}_2 & \underbrace{}_3 & & \underbrace{}_4 & & \\ 0111101100101110 & & & & & & \end{array} = 11110110010.111_2$$

Ответ: $7B2.E_{16} = 11110110010.111_2$.

Для перевода из двоичной в восьмеричную или шестнадцатеричную систему счисления поступают следующим образом: двигаясь от точки деления целой и дробной части числа влево и вправо, разбивают двоичное число на группы по три или четыре разряда, дополняют при необходимости нулями крайние левую и правую группы. Затем триаду или тетраду заменяют соответствующей восьмеричной или шестнадцатеричной цифрой.

Пример 13.

а) Перевести $11011110011101_2 \rightarrow X_8$.

$$\begin{array}{ccccccc} 001101111001110100 & = & 157164_8 \\ \underbrace{}_1 & \underbrace{}_5 & \underbrace{}_7 & \underbrace{}_1 & \underbrace{}_6 & \underbrace{}_4 & \end{array}$$

Ответ: $11011110011101_2 = 157164_8$

б) Перевести $1111111011100111_2 \rightarrow X_{16}$.

$$\begin{array}{ccccccc} 0111111101110011100 & = & 7FB.9C_{16} \\ \underbrace{}_7 & \underbrace{}_F & \underbrace{}_B & \underbrace{}_9 & \underbrace{}_C & & \end{array}$$

Ответ: $1111111011100111_2 = 7FB.9C_{16}$.

Перевод из восьмеричной в шестнадцатеричную систему и обратно осуществляется через двоичную систему с помощью триад и тетрад.

Пример 14.

Перевести $175.24_8 \rightarrow X_{16}$.

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 7 & 5 & . & 2 & 4 & \\ \underbrace{}_1 & \underbrace{}_2 & \underbrace{}_3 & & \underbrace{}_4 & \underbrace{}_5 & \\ 001111101010100 & & & & & & \\ = & 011111010101 & & & & & \\ \underbrace{}_7 & \underbrace{}_D & \underbrace{}_5 & & & & \end{array} = 7D.5_{16}$$

Ответ: $175.24_8 = 7D.5_{16}$.